

令和6年10月期入学

令和7年4月期入学（第1回）

山口大学大学院創成科学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 拔 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

43

情報科学コース

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～6頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不鮮明や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問題1と問題2は必ず解答し、問題3～問題5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

1 2 3
2 3 5
3 4 7

問題1 以下の問いに答えなさい。

- (1) 任意の自然数 n に対して次式が成り立つことを証明しなさい。

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

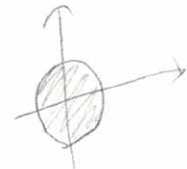
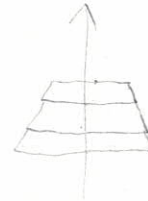
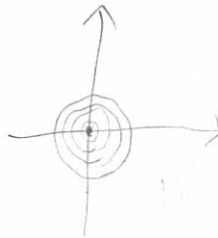
- (2) 三次元空間内の曲面 $l: x^2 + y^2 = z^2$ と $z = 0, z = 1$ で囲まれる立体 L がどのような形か説明しなさい。また、柱体の体積は底面積と高さの積で与えられることを用いて、立体 L の体積を以下の2つの方法で求めなさい。

(a) 立体 L を $z \in [0, 1]$ の区間内で z 軸に垂直な平面によって n 個に分割し、それぞれを高さ $1/n$ の柱体とみなす。この柱体の体積の総和を求め、 $n \rightarrow \infty$ の極限值を求める。

(b) 立体 L の体積を求める定積分の式を表し、その値を計算する。

- (3) 三次元空間内の曲面 $m: (x-z)^2 + y^2 = z^2$ と $z = 0, z = 1$ で囲まれる立体 M がどのような形か説明しなさい。また、その体積を求めなさい。

$f(x,y) = x^2 + y^2$



$$\int_{-a}^a z^2 \pi$$

$$= \frac{1}{3} \pi z^3$$

$$= \frac{\pi}{3}$$

問題2 $\mathbf{R}^3$ における、以下の3つの1次独立なベクトル

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

に対して、シュミットの正規直交化法を用いて、正規直交ベクトル

$$\mathbf{y}_1 = \begin{pmatrix} y_{11} \\ y_{21} \\ y_{31} \end{pmatrix}, \mathbf{y}_2 = \begin{pmatrix} y_{12} \\ y_{22} \\ y_{32} \end{pmatrix}, \mathbf{y}_3 = \begin{pmatrix} y_{13} \\ y_{23} \\ y_{33} \end{pmatrix}$$

を求める。以下の問いに答えなさい。

- (1) ベクトル $\mathbf{x}_1$ と同じ向きの単位ベクトル $\mathbf{y}_1$ を求めなさい。
- (2) ベクトル $\mathbf{x}_2$ と $\mathbf{y}_1$ の内積を求めなさい。
- (3) ベクトル $\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_1$ の1次結合で表され、 $\mathbf{y}_1$ と直交する単位ベクトル $\mathbf{y}_2$ を求めなさい。
- (4) ベクトル $\mathbf{x}_3, \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2$ の1次結合で表され、 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2$ と直交する単位ベクトル $\mathbf{y}_3$ を求めなさい。
- (5) (1) から (4) で求めた $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \mathbf{y}_3$ を用い、以下のように行列 A を与える。逆行列 A^{-1} を求めなさい。

$$A = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

問題3 指数分布について、以下の問いに答えなさい。ここで、指数分布の確率密度関数 $f(x)$ は、正の実数 λ によって

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & , x \geq 0 \\ 0 & , x < 0 \end{cases}$$

で与えられる。

- (1) 指数分布の累積分布関数 $F(x)$ を求めなさい。
- (2) 指数分布の確率密度関数 $f(x)$ と累積分布関数 $F(x)$ の概形を図示しなさい。ただし、図示の際には $\lambda = 2$ とする。
- (3) 指数分布に従う確率変数 X の期待値 $E[X]$ を求めなさい。

次に、指数分布の最尤推定量を次の手順に従って求めなさい。

パラメータ λ の指数分布に従う n 個の標本点 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ が得られたとする。各標本点は $x_i \geq 0$ であるので、 i 番目の標本点 x_i に対する確率密度は

$$p(X = x_i | \lambda) = f(x_i) = \lambda e^{-\lambda x_i}$$

で表される。 n 個の標本点がそれぞれ独立の場合、これらの標本点に対する同時確率密度は、 $p(X = x_i | \lambda)$ を用いて

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n | \lambda) = \prod_{i=1}^n p(X = x_i | \lambda)$$

と表される。

- (4) 尤度関数 $\ell(\lambda | \mathbf{x})$ と対数尤度関数 $L(\lambda | \mathbf{x})$ を答えなさい。ただし、 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ とおく。
- (5) 最尤推定量 $\hat{\lambda}$ は、尤度関数または対数尤度関数の最大を与えるパラメータ λ として定義される。最尤推定量 $\hat{\lambda}$ を求めなさい。

$$\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

R07-1 専門/コード43

$$\frac{1}{6}(n^2+n)(2n+1)$$

問題4 最小二乗法に関する以下の問いに答えなさい。

- (1) n 組のデータ (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$ において、 x_i から y_i の近似値を与える回帰直線 $y = ax + b$ を求める。 a, b はこれから定める未知の定数である。

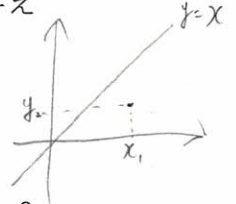
以下の (あ) ~ (き) に入る適切な式を答えなさい。

$$\frac{1}{6}$$

データ (x_i, y_i) に対する近似誤差 (残差) は、 $y_i - ax_i - b$ である。回帰直線を与える定数 a, b は、近似誤差の平方和

$$z = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$$

$$y_i^2 - 2y_i(ax_i + b) + (ax_i + b)^2$$



を最小にするものとして求められる。具体的には、 z を a, b で偏微分した式を 0 とおくことで連立方程式

$$a \text{ (あ)} + b \text{ (い)} = \text{ (う)}$$

$$a \text{ (え)} + bn = \text{ (お)}$$

を得る。これを解くと、 $a = \text{ (か)}$, $b = \text{ (き)}$ となり、回帰直線が求められる。

- (2) データの組 $\{(2,3), (4,7), (9,11)\}$ に対して最小二乗法を適用し、回帰直線を求めなさい。

$$(3-2a-b)^2 + (7-4a-b)^2 + (11-9a-b)^2$$

133

6 28 99

$$y_i^2 - 2y_i(ax_i + b) + (ax_i + b)^2$$

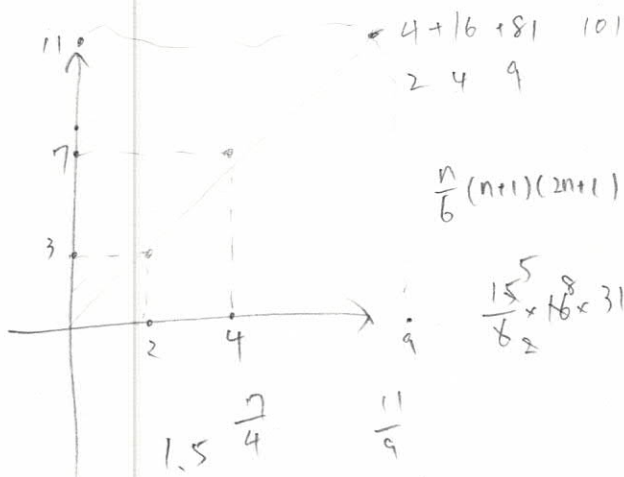
15

4

21

16

81



$$\frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$$

124

40

$$\frac{15^2}{8} \times \frac{8}{2} \times 31$$

4 16 81

$$x_i^2 = 101$$

$$x_i = 15$$

$$x_i y_i = 133$$

6 28

99

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

R07-1 専門/コード43

問題5 ガウスの消去法を用いて、次の連立一次方程式を解くためのC言語のプログラムを以下に示す。

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 + x_3 &= 1 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 &= -1 \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= 1 \\ x_1 + 3x_2 &= 2 & 2x_1 + 6x_2 &= 4 \\ 2x_1 + 2x_2 &= 0 & -2x_1 - 2x_2 &= 0 \\ 4x_2 &= 4 \\ x_2 &= 1 \\ x_1 &= -1 \end{aligned}$$

プログラム中の二次元配列Aは上式の拡大係数行列を表す。以下の問いに答えなさい。

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4  #define N 3
5
6  void swap_row( double A [ N ] [ N + 1 ], int rA, int rB ){
7      for ( int i = 0; i < N + 1; i++ ) {
8          double tmp = A [ rA ] [ i ];
9          A [ rA ] [ i ] = A [ rB ] [ i ];
10         A [ rB ] [ i ] = tmp;
11     }
12 }
13
14 int pivoting( const double A [ N ] [ N + 1 ], int p ){
15     int max = p;
16     for ( int i = p + 1; i < N; i++ ) {
17         if( fabs( A [ i ] [ p ] ) > fabs( A [ max ] [ p ] ) ){
18             max = i;
19         }
20     }
21     return max;
22 }
23
24 void forward_elimination ( double A [ N ] [ N + 1 ] ) {
25     for ( int i = 0; i < N; i++ ) {
26         int ip = pivoting ( A, i );
27         if ( i != ip ) { swap_row ( A, ip, i ); }
28         if ( fabs( A [ i ] [ i ] ) < 1.0e-10 ){ exit( 1 ); }
29
30         for ( int j = i + 1; j < N; j++ ) {
31             double factor = A [ j ] [ i ] / A [ i ] [ i ];
32             for ( int k = i; k <= N; k++ ) {
33                 A [ j ] [ k ] -= factor * A [ i ] [ k ];
34             }
35         }

```

```

36  }
37  }
38
39  void backward_substitution (double A [ N ] [ N + 1 ] ) {
    ( I )
40 }
41
42 int main ( void ) {
43     double A [ N ] [ N + 1 ] = {{ 2,  2,  1,  1 },
44                                   { 2,  2, -1, -1 },
45                                   { 1,  3,  3,  5 }};
46     forward_elimination ( A );
47     backward_substitution ( A );
48     for ( int i = 0; i < N; i++ ) {
49         for ( int j = 0; j < N+1; j++ ) {
50             printf ( "%.2f\t", A[i][j] );
51         }
52         printf ( "\n" );
53     }
54     return 0;
55 }

```

(1) 関数 backward_substitution() では、以下に示すアルゴリズムを実装する。空欄 (I) に当てはまる適切な宣言文と実行文を書きなさい。

(a) $i=N-1, N-2, \dots, 1, 0$ に対して、次の (ア) (イ) (ウ) の手順を繰り返す

(ア) $A[i][N] = A[i][N]/A[i][i]$

(イ) $A[i][i] = 1$

(ウ) $j=i-1, i-2, \dots, 1, 0$ に対して、次の (一) (二) (三) の手順を繰り返す

(一) $\text{factor} = A[j][i]$

(二) $A[j][i] = 0$

(三) $A[j][N] = A[j][N] - \text{factor} * A[i][N]$

(2) このプログラムの実行結果を書きなさい。

(3) プログラム中の 26 行目および 27 行目の操作を実行する理由を説明しなさい。